

Nama : Nawwar Ulayya Frodine

NIM : 109082500153

Kelas : S1IF – 13 – 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING (SUSULAN)

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int){
    var pass, idx_min, i, temp int
    for pass = 1; pass <= n-1; pass++ {
        idx_min = pass -1
        for i = pass; i <= n-1; i++ {
            if T[idx_min] > T[i] {
                idx_min = i
            }
        }
        temp = T[idx_min]
        T[idx_min] = T[pass-1]
        T[pass-1] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    var mid int = n / 2
    if n % 2 == 0 {
        return float64(T[mid-1] + T[mid]) / 2.0
    } else {
        return float64(T[mid])
    }
}
```

```

func main(){
    var A arrInt
    var x,n int
    fmt.Println("Input data masukan:")
    fmt.Scan(&x)
    n = 0
    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            sorting(&A,n)
            fmt.Println("Median:", median(A,n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM
\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Docum
ents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frod
ine\Asesmen 3\1.go"
Input data masukan:
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median: 11
Median: 12
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM
\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Docum
ents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frod
ine\Asesmen 3\1.go"
Input data masukan:
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median: 21.5
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM
\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Docum
ents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frod
ine\Asesmen 3\1.go"
Input data masukan:
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median: 26.5
Median: 33
Median: 39
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM
\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menghitung median dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna secara bertahap. Setiap bilangan yang diinput akan disimpan ke dalam array selama bukan bernilai 0 atau -5313541. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang telah tersimpan menggunakan algoritma Selection Sort, yaitu dengan mencari elemen terkecil pada bagian array yang belum terurut dan menukarnya ke posisi yang sesuai. Setelah data terurut, program menghitung median dengan memeriksa jumlah data. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada tepat di tengah array, sedangkan jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Hasil median kemudian ditampilkan ke layar. Proses ini dapat dilakukan berulang kali setiap kali pengguna memasukkan angka 0, dan program akan berhenti ketika pengguna memasukkan nilai -5313541 sebagai penanda akhir input.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type pemain struct{
    name string
    gol,assist int
}

const NMAX = 1000
type arrPemain [NMAX]pemain

func main(){
    var T arrPemain
    var i, n int
    var fname,lname string

    fmt.Println("Masukkkkan Data Input:")
    fmt.Scan(&n)
    for i = 0; i < n && i < NMAX; i++ {
        fmt.Scan(&fname,&lname, &T[i].gol, &T[i].assist)
        T[i].name = fname+" "+lname
    }

    var pass,idx_max int
    var temp pemain
    for pass = 1; pass <= n-1; pass++ {
        idx_max = pass-1
        for i = pass; i < n; i++ {
            if T[idx_max].gol < T[i].gol || (T[idx_max].gol == T[i].gol &&
T[idx_max].assist <= T[i].assist) {
                idx_max = i
            }
        }
        temp = T[idx_max]
        T[idx_max] = T[pass-1]
        T[pass-1] = temp
    }

    fmt.Println(" ")
    fmt.Println("Hasil Sorting:")
    for i = 0; i < n ; i++){
        fmt.Println(T[i].name, T[i].gol, T[i].assist)
    }
}
```

}

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru  
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\2.go"  
Masukkkan Data Input:  
9  
Bruno Fernandes 7 3  
Jamie Vardy 8 1  
Dominic Calvert-Lewin 10 2  
Song Heung-Min 9 2  
Harry Kane 7 2  
Ollie Watkins 6 1  
Patrick Bamford 7 1  
Callum Wilson 7 0  
Mohamed Salah 8 2  
  
Hasil Sorting:  
Dominic Calvert-Lewin 10 2  
Song Heung-Min 9 2  
Mohamed Salah 8 2  
Jamie Vardy 8 1  
Bruno Fernandes 7 3  
Harry Kane 7 2  
Patrick Bamford 7 1  
Callum Wilson 7 0  
Ollie Watkins 6 1  
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru  
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\tempCo  
deRunnerFile.go"
```



```

PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\tempCo
deRunnerFile.go"
Masukkkkan Data Input:
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting:
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM\10908
2500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go run "c:\Users\wedaa\OneD
rive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\10908
2500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\3.go"

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah dan mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan statistik performanya. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah pemain yang akan didata, kemudian memasukkan nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist untuk setiap pemain. Nama depan dan nama belakang digabung menjadi satu nama lengkap dan disimpan bersama data gol serta assist dalam sebuah array bertipe pemain.

Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, program melakukan pengurutan menggunakan algoritma Selection Sort. Pengurutan dilakukan dengan prioritas utama pada jumlah gol secara menurun, sehingga pemain dengan gol terbanyak akan berada di posisi teratas. Apabila terdapat dua atau lebih pemain yang memiliki jumlah gol yang sama, maka jumlah assist digunakan sebagai kriteria pembandingan kedua, di mana pemain dengan assist lebih banyak akan ditempatkan lebih dahulu.

Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan daftar pemain yang telah terurut beserta jumlah gol dan assist masing-masing. Dengan demikian, hasil akhir menunjukkan urutan pemain berdasarkan kontribusi terbaiknya dalam mencetak gol dan memberikan assist selama pertandingan.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama,suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func main(){
    var p tabPartai
    var n,x,idx int
    n = 0
    fmt.Println("Masukkan proses input suara:")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -1 {
        idx = posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }

        fmt.Scan(&x)
    }

    var pass, k int
    var temp partai

    for pass = 1; pass <= n-1; pass++ {
        k = pass
        temp = p[k]
        for k > 0 && temp.suara > p[k-1].suara {
            p[k] = p[k-1]
            k--
        }
        p[k] = temp
    }
```



```

    }

    fmt.Println(" ")
    fmt.Println("Hasil perhitungan suara:")
    for k = 0; k < n; k++ {
        fmt.Printf("%v(%v) ", p[k].nama, p[k].suara)
    }
}

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var i, ketemu int
    i = 0
    ketemu = -1
    for i < n && ketemu == -1 {
        if t[i].nama == nama {
            ketemu = i
        }
        i++
    }
    return ketemu
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru  
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\3.go"  
Masukkan proses input suara:  
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1  
  
Hasil perhitungan suara:  
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)  
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru  
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\3.go"  
Masukkan proses input suara:  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1  
  
Hasil perhitungan suara:  
8(15)  
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3> go ru  
n "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR  
O SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 3\3.go"  
Masukkan proses input suara:  
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1  
  
Hasil perhitungan suara:  
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)  
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPR
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai dan menampilkan hasilnya berdasarkan urutan suara terbanyak. Data suara dimasukkan satu per satu dalam bentuk nomor atau kode partai. Setiap kali sebuah kode partai dimasukkan, program akan memeriksa apakah partai tersebut sudah pernah tercatat menggunakan fungsi posisi(). Jika belum ditemukan, program menambahkan partai baru ke dalam array dan menginisialisasi jumlah suaranya menjadi 1. Jika partai sudah ada, jumlah suaranya akan ditambah satu. Proses input berlangsung hingga pengguna memasukkan nilai -1 sebagai penanda akhir data.

Setelah seluruh suara selesai dimasukkan, program mengurutkan data partai berdasarkan jumlah suara secara menurun (dari yang terbanyak ke yang paling sedikit) menggunakan algoritma Insertion Sort. Pada proses ini, setiap elemen dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan digeser hingga berada pada posisi yang tepat sesuai jumlah suaranya. Setelah pengurutan selesai, program menampilkan hasil perhitungan suara dalam format nama_partai(jumlah_suara) sehingga pengguna dapat melihat perolehan suara setiap partai beserta urutannya berdasarkan suara terbanyak.